

Figuren im Koordinatensystem darstellen und Koordinatendarstellungen geometrischen Situationen zuordnen

Lernziel-ID 121e3fdf-54d2-4d46-bc2d-f6e725f10f41

Mathematik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Figuren im Koordinatensystem mit vier Quadranten darstellen, dabei auch digitale Werkzeuge sinnvoll nutzen und Koordinatendarstellungen geometrischen Situationen zuordnen.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Lagebeziehungen geometrischer Objekte fachsprachlich beschreiben

3e53a39b-1c75-4034-a647-8de85719e1fb

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

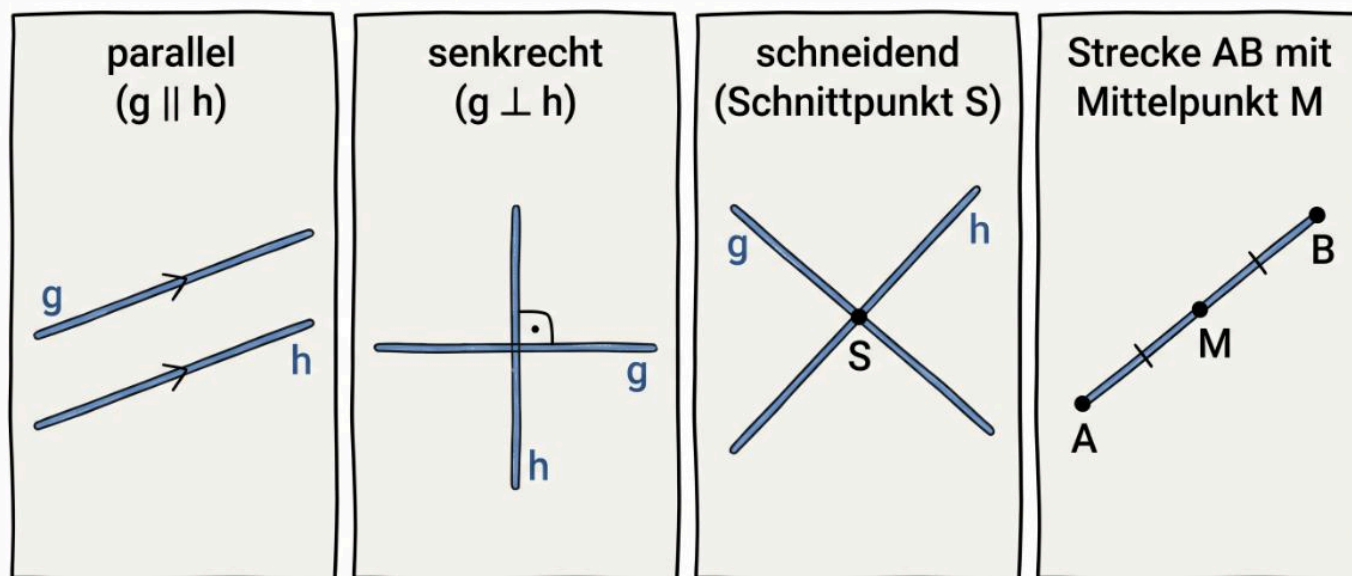
[Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen](#) 25593605-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Lagebeziehungen geometrischer Objekte fachsprachlich beschreiben

Lernziel-ID 3e53a39b-1c75-4034-a647-8de85719e1fb

Mathematik

Lagebeziehungen geometrischer Objekte fachsprachlich beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lagebeziehungen geometrischer Objekte wie parallel, senkrecht oder schneidend sowie Aussagen wie „halbiert einen Winkel“ oder „halbiert eine Strecke“ fachsprachlich beschreiben und in Skizzen sicher zuordnen.

Geltung

HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Figuren im Koordinatensystem darstellen und Koordinatendarstellungen geometrischen Situationen zuordnen

121e3fdf-54d2-4d46-bc2d-f6e725f10f41

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Parallele und senkrechte Geraden konstruieren

c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83

S. 3

Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen

fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

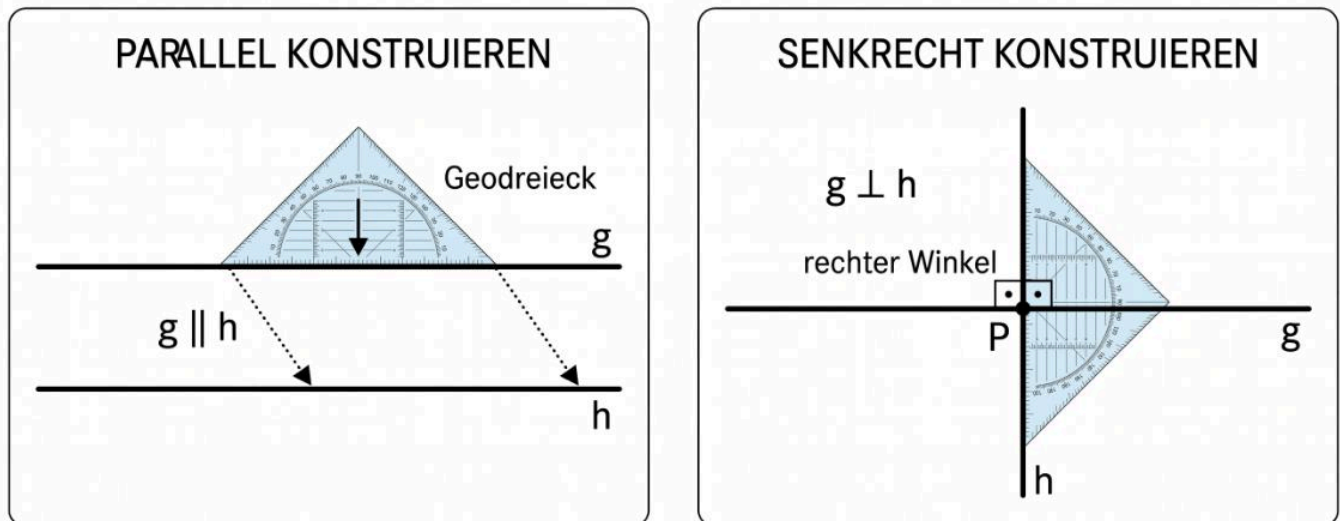
[Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen](#) 2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099

Parallele und senkrechte Geraden konstruieren

Lernziel-ID c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83

Mathematik

Parallele und senkrechte Geraden konstruieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann parallele und senkrechte Geraden mit Geodreieck oder Zirkel sauber konstruieren und die Konstruktion mit der passenden Fachsprache erläutern.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lagebeziehungen geometrischer Objekte fachsprachlich beschreiben

3e53a39b-1c75-4034-a647-8de85719e1fb

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Mittelsenkrechten konstruieren und begründen

34200b88-c616-58f6-aa03-efb9f766f88

S. 4

Winkelhalbierende konstruieren und begründen

f509a549-ae5-5468-af73-5b1efa3f342c

S. 5

Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen

Tc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

S. 9

Höhen in Dreiecken konstruieren

d051857c-0707-544f-ae7a-f20690d182b2

S. 15

Seitenhalbierende in Dreiecken konstruieren

dcda6fdf-108f-5ea1-bce7-6f30d6443517

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen](#) 2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geometrische Probleme mit Ortslinien konstruieren](#) cf8c5677-f3c5-5563-8f0a-68443fbab7bf

[Eine Kreistangente im Berührungspunkt konstruieren](#) 570d5931-f126-5bb4-8b7f-db236d6b727f

Mittelsenkrechten konstruieren und begründen

Lernziel-ID 34200b88-c616-58f6-aa03-efb9fd766f88

Mathematik > Halbierende Geraden mit Geodreieck und Zirkel konstruieren

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Mittelsenkrechte einer Strecke mit Geodreieck und Zirkel konstruieren und die Konstruktion mithilfe gleicher Abstände zu den Endpunkten begründen.

Geltung
BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parallele und senkrechte Geraden konstruieren
c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Seitenhalbierende in Dreiecken konstruieren
dcda6fdf-108f-5ea1-bce7-6f30d6443517

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen](#) 2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b048bae

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geometrische Probleme mit Ortslinien konstruieren](#) cf8c5677-f3c5-5563-8f0a-68443fbab7bf

Winkelhalbierende konstruieren und begründen

Lernziel-ID f509a549-ae5-5468-af73-5b1efa3f342c

Mathematik > Halbierende Geraden mit Geodreieck und Zirkel konstruieren

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Winkelhalbierende eines Winkels mit Geodreieck und Zirkel konstruieren und die Konstruktion mithilfe gleicher Abstände zu den Schenkeln begründen.

Geltung
BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parallele und senkrechte Geraden konstruieren
c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen](#) 2331caf2-cch2-5492-9fc6-48763b848bae

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

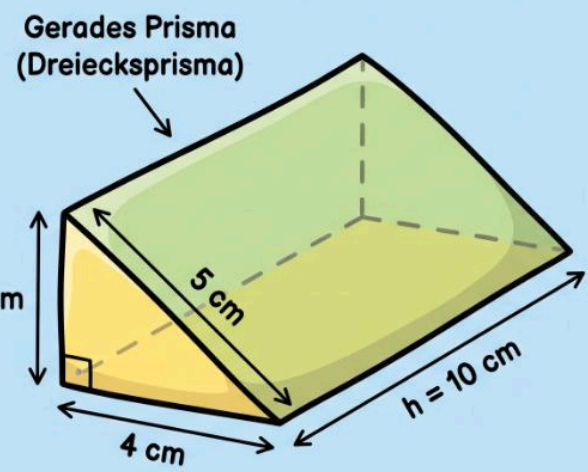
[Geometrische Probleme mit Ortslinien konstruieren](#) cf8c5677-f3c5-5563-8f0a-68443fbab7bf

Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen

Lernziel-ID 59d5a330-61be-4590-ab46-cf7cefecd144

Mathematik

Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen



Volumen (V)

Grundfläche (G)

$$G = \frac{3 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm}}{2} = 6 \text{ cm}^2$$
$$V = G \cdot h$$
$$V = 6 \text{ cm}^2 \cdot 10 \text{ cm} = 60 \text{ cm}^3$$

Volumen: 60 cm³

Oberfläche (O)

Oberfläche = 2 · Grundfläche + Mantelfläche

2 · Grundfläche (2 · G)

$$2 \cdot 6 \text{ cm}^2 = 12 \text{ cm}^2$$

Mantelfläche (M)

Umfang = 3 cm + 4 cm + 5 cm = 12 cm

$$M = \text{Umfang} \cdot h = 12 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} = 120 \text{ cm}^2$$
$$O = 2 \cdot G + M$$
$$O = 12 \text{ cm}^2 + 120 \text{ cm}^2 = 132 \text{ cm}^2$$

Oberfläche: 132 cm²

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen, dazu Grundflächeninhalte und Höhen bzw. Teilflächen passend bestimmen und Ergebnisse im Sachkontext deuten.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) 0dded9c1-043e-57cb-82fc-792b391e9cb0

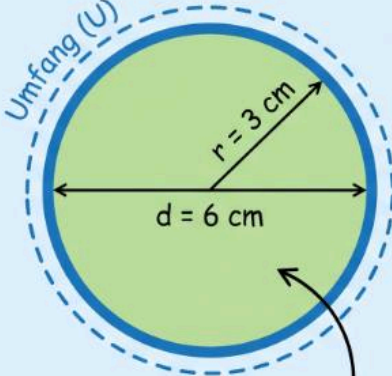
Umfang und Flächeninhalt von Kreisen und Kreisteilen berechnen

Lernziel-ID 8064088b-dc0a-4a67-ad63-360fdcc9869d

Mathematik

Umfang & Flächeninhalt: Kreise & Kreisteile

Kreis (Vollkreis)



Umfang (U)

Fläche

Umfang

Zaunlänge (U)

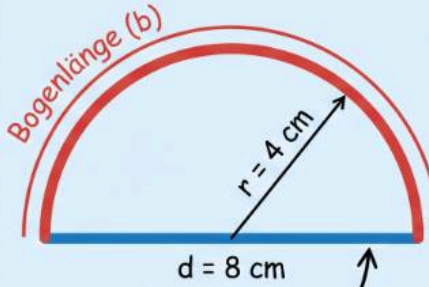
Gartenfläche (A)

$U = 2 \cdot \pi \cdot r = 6\pi \text{ cm} \approx 18,85 \text{ cm}$

Flächeninhalt (A)

$A = \pi \cdot r^2 = 9\pi \text{ cm}^2 \approx 28,27 \text{ cm}^2$

Kreisteil (Halbkreis)



Bogenlänge (b)

Bogenlänge (b)

Gesamtumfang

Bogenlänge

Gesamtumfang

$b = \pi \cdot r = 4\pi \text{ cm} \approx 12,57 \text{ cm}$

Gesamtumfang

$b + d = 4\pi \text{ cm} + 8 \text{ cm} \approx 20,57 \text{ cm}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Umfänge von Kreisen und Kreisteilen sowie Flächeninhalte von Kreisen berechnen und Ergebnisse in passenden Sachsituationen deuten.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) 4ef1ec52-d99a-5ae4-9e7e-dc5568f0613b

Größen mit geeigneten Messmitteln erfassen

Lernziel-ID ad26e4d9-b025-57ec-8f25-df4a2415cc62

Mathematik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einer alltagsnahen Situation eine zu messende Größe festlegen, ein geeignetes analoges oder digitales Messmittel auswählen, die Messung durchführen und das Ergebnis mit Einheit und realistischer Messgenauigkeit angeben.

Geltung

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eine Länge fachgerecht messen](#) 2c97548a-77d2-57ef-98f7-a6d06aab48c9

Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen

Lernziel-ID fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

Mathematik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Winkelbeziehungen an Parallelen, in Dreiecken und in Vielecken fachsprachlich beschreiben und diese Beziehungen für einfache geometrische Argumentationen nutzen.

Geltung
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lagebeziehungen geometrischer Objekte fachsprachlich beschreiben 3e53a39b-1c75-4034-a647-8de85719e1fb	S. 2	Parallele und senkrechte Geraden konstruieren c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83	S. 3
---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Kongruenzsätze anwenden und begründen f0a49da2-018b-4cda-adbd-27047b610a0f	S. 11	Besondere Dreiecke untersuchen de393ab3-d2af-5476-8b46-315185abb805	S. 12	Besondere Linien in Dreiecken beschreiben b37851f1-d64a-47ec-a54a-1e70fa5586a9	S. 10
--	-------	---	-------	--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs Bogenmass am Einheitskreis veranschaulichen und sicher zwischen Grad- und Bogenmass wechseln 8d30d241-0247-48ac-8d0b-3520f34b2e11 Trigonometrische Graphen und Periodizität deuten 46bdcc16-418f-417a-89cf-033d7ae6c8cc	Sinus- und Kosinusfunktionen als periodische Funktionen beschreiben 5d17ebb4-4e27-4f9c-8d0b-3520f34b2e11	Parameter trigonometrischer Funktionen deuten 895a60ea-606a-4e77-a5af-ecc13d68e8fb	Einheitskreis und Bogenmass für trigonometrische Funktionen nutzen 82597dfb-0ec6-4a77-abaf-e1d6bdd12041
---	--	--	---

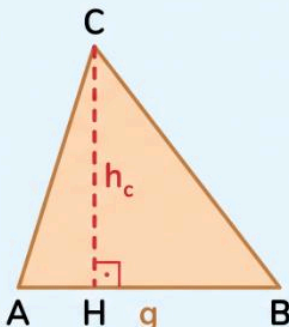
Besondere Linien in Dreiecken beschreiben

Lernziel-ID b37851f1-d64a-47ec-a54a-1e70fa5586a9

Mathematik

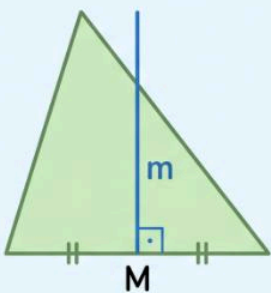
Besondere Linien in Dreiecken beschreiben

Höhe



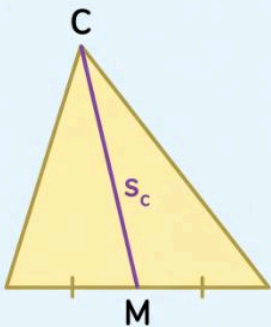
Senkrechte von Ecke zur Gegenseite.

Mittelsenkrechte



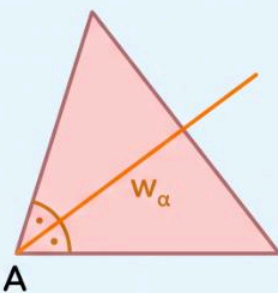
Senkrechte durch den Mittelpunkt einer Seite.

Seitenhalbierende



Verbindungsline von Ecke zum Mittelpunkt der Gegenseite.

Winkelhalbierende



Halbiert einen Innenwinkel.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann besondere Linien in Dreiecken wie Höhe, Mittelsenkrechte, Seitenhalbierende und Winkelhalbierende erkennen, fachsprachlich beschreiben und in Skizzen zuordnen.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen

fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Höhen in Dreiecken konstruieren

d051857c-0707-544f-ae7a-f20690d182b2

S. 15

Seitenhalbierende in Dreiecken konstruieren

dcda6fdf-108f-5ea1-bce7-6f30d6443517

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Dreiecke planen, konstruieren und besondere Linien prüfen](#) 92b246e4-8abc-5c6b-add2-367044181be0

Kongruenzsätze anwenden und begründen

Lernziel-ID f0a49da2-018b-4cda-adbd-27047b610a0f

Mathematik

KONGRUENZSÄTZE ANWENDEN UND BEGRÜNDEN

1. VORAUSSETZUNGEN BENENNEN (Die Sätze)



SSS: 3 Seiten gleich

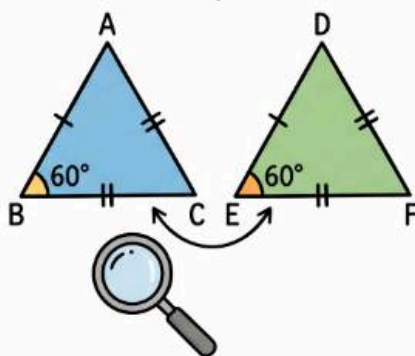


SWS: 2 Seiten + eingeschl. Winkel gleich



WSW: 1 Seite + 2 anliegende Winkel gleich

2. KONGRUENZSÄTZE ANWENDEN (Beispiel)



Wir suchen gleiche Merkmale:
 $|AB| = |DE|$, $\angle B = \angle E$, $|BC| = |EF|$
(Gegeben oder ermittelt).

3. ARGUMENTATION DARSTELLEN (Begründung)



Schlussfolgerung:

Voraussetzung 1:
 $|AB| = |DE|$ und $|BC| = |EF|$

Voraussetzung 2:
Eingeschlossener Winkel $\angle B = \angle E$

Nach Kongruenzsatz SWS:

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$
(Kongruent)

Begründung ist nachvollziehbar
und nutzt den passenden Satz.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kongruenzsätze zur Begründung gleicher Dreiecke anwenden, passende Voraussetzungen benennen und die Argumentation nachvollziehbar darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Dreiecke aus Kongruenzangaben konstruieren

S. 13

Lösbarkeit von Dreieckskonstruktionen begründen

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-

8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Ähnlichkeit und Strahlensatz anwenden](#)

ffd1ae26-c461-4439-9b18-d835c8f38e1a

[Satz des Pythagoras anwenden](#) 4d78bbcc-

89b8-47f0-aa45-516199e4da5d

[Kongruente und ähnliche Figuren erkennen](#)

[und Eigenschaften geometrischer](#)

[Abbildungen beschreiben](#) 6833664b-bd8b-44a2-

95bc-c0b78ff89e31

[Geometrische Beziehungen an Kreisen und](#)

[Zylindern begründet anwenden](#) r65ab452-1884-

57b0-9be3-c7d9e4944891

[Kreisbeziehungen am Kreis begründen und](#)

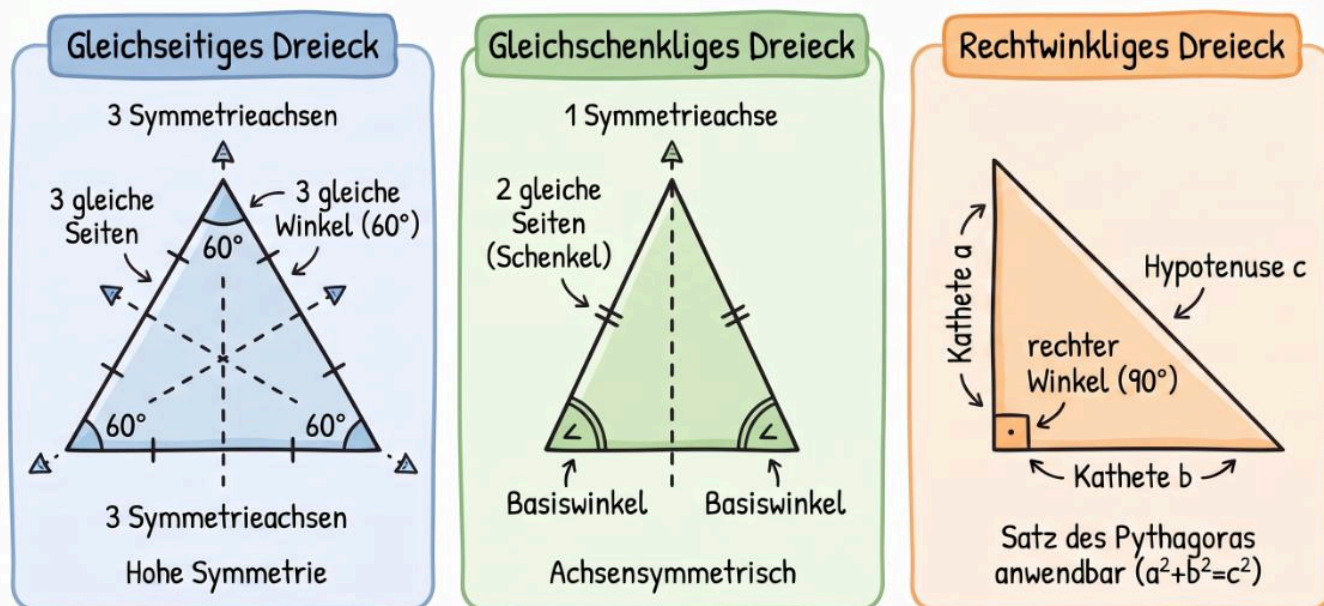
[nutzen](#) 21342eb9-9cfd-4fbf-b28e-60aa2b48f702

Besondere Dreiecke untersuchen

Lernziel-ID de393ab3-d2af-5476-8b46-315185abb805

Mathematik

Besondere Dreiecke untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann rechtwinklige, spitzwinklige, stumpfwinklige, gleichschenklige und gleichseitige Dreiecke anhand ihrer Seiten- und Winkleigenschaften identifizieren und beschreiben sowie passende Eigenschaften in einfachen Begründungen nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen

fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Lösbarkeit von Dreieckskonstruktionen begründen

0f6c1df6-0e30-54ae-8098-e9422833ba80

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Symmetrien in Figuren erkennen und beschreiben](#) 8da730f1-8947-498d-9e78-7fb20b00a994

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Satz des Pythagoras anwenden](#) 4d78bbcc-89b8-47f9-aa45-516199e4da5d

Dreiecke aus Kongruenzangaben konstruieren

Lernziel-ID 3017e774-8d9f-5129-828f-7684db5afc1e

Mathematik > Dreieckskonstruktionen nach Kongruenzsätzen planen, ausführen und ihre Lösbarkeit begründen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein durch zulässige Seiten- und Winkelangaben bestimmtes Dreieck mit Geodreieck und Zirkel konstruieren und die Konstruktionsschritte nachvollziehbar dokumentieren.

Geltung
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kongruenzsätze anwenden und begründen
f0a49da2-018b-4cda-adbd-27047b610a0f

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen](#) 2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Dreiecke planen, konstruieren und besondere Linien prüfen](#) 92b246e4-8abc-5c6b-add2-367044181be0

[Satz des Pythagoras in Konstruktionen und geometrischen Begründungen nutzen](#) 80956a2c-5811-4021-863e-95675bec31f5

Lösbarkeit von Dreieckskonstruktionen begründen

Lernziel-ID 0f6c1df6-0e30-54ae-8098-e9422833ba80

Mathematik > Dreieckskonstruktionen nach Kongruenzsätzen planen, ausführen und ihre Lösbarkeit begründen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus gegebenen Seiten- und Winkelangaben mithilfe von Kongruenzsätzen und geometrischen Bedingungen begründen, ob kein, genau ein oder mehr als ein Dreieck möglich ist.

Geltung
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kongruenzsätze anwenden und begründen f0a49da2-018b-4cda-adbd-27047b610a0f	S. 11	Besondere Dreiecke untersuchen de393ab3-d2af-5476-8b46-315185abb805	S. 12
--	-------	---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Dreiecke planen, konstruieren und besondere Linien prüfen](#) 92b246e4-8abc-5c6b-add2-367044181be0

Höhen in Dreiecken konstruieren

Lernziel-ID d051857c-0707-544f-ae7a-f20690d182b2

Mathematik > Dreieckskonstruktionen nach Kongruenzsätzen planen, ausführen und ihre Lösbarkeit begründen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem gegebenen Dreieck die Höhen als Senkrechten durch die Eckpunkte konstruieren und jede Konstruktion anhand dieser definierenden Eigenschaft prüfen.

Geltung
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parallele und senkrechte Geraden konstruieren c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674947f83	S. 3	Besondere Linien in Dreiecken beschreiben b37851f1-d64a-47ec-a54a-1e70fa5586a9	S. 10
--	------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Dreiecke planen, konstruieren und besondere Linien prüfen](#) 92b246e4-8abc-5c6b-add2-367044181be0

Seitenhalbierende in Dreiecken konstruieren

Lernziel-ID dcda6fdf-108f-5ea1-bce7-6f30d6443517

Mathematik > Dreieckskonstruktionen nach Kongruenzsätzen planen, ausführen und ihre Lösbarkeit begründen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem gegebenen Dreieck die Seitenhalbierenden durch Konstruktion der Seitenmittelpunkte und Verbinden mit den gegenüberliegenden Eckpunkten konstruieren und prüfen.

Geltung

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parallele und senkrechte Geraden konstruieren c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83	Mittelsenkrechten konstruieren und begründen 34200b88-c616-58f6-aa03-efb9fd766f88	Besondere Linien in Dreiecken beschreiben b37051f1-d64a-47ec-a54a-1e70fa5506a9
S. 3	S. 4	S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa06

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Dreiecke planen, konstruieren und besondere Linien prüfen](#) 92b246e4-8abc-5c6b-add2-367044181be0